项目完成报告：基于 MongoDB 的问卷系统（第二阶段）

项目仓库：https://github.com/Feiyu37yyc16/survey-system

一、项目背景与需求变更

第一阶段完成了问卷系统的基础功能：用户注册登录、问卷创建/编辑/发布/关闭、四种题型（单选、多选、文本、数字）及限制校验、可配置跳转规则、匿名与多次填写、问卷内统计，所有数据存储在 MongoDB 中。

系统上线使用一段时间后，用户反馈最多的痛点是"每次做问卷都要把题目重新写一遍"，并且"改了一个题，以前问卷里的题也跟着变，历史数据对不上"。针对这些反馈，第二阶段新增 8 项需求：

1. 保存常用题目，创建新问卷时可直接选用，一个题目可被多个问卷使用；
2. 题目可共享给其他用户，团队协作时直接拿来用；
3. 修改题目不影响已发布的问卷——改题应生成新题，旧问卷保持原样；
4. 记录题目的修改历史（v1→v2→v3 版本链），可恢复旧版本、可追溯从哪个版本改来；
5. 同一道题的不同版本可以同时存在，不同问卷用不同版本；
6. 查看某道题被哪些问卷使用，修改时决定是否开新版本；
7. 建立题目库，管理常用题目、从题库选题、在题库内更新版本；
8. 查看某一道题在所有使用它的问卷中的跨问卷统计。

第二阶段在保留第一阶段全部功能与数据结构的前提下扩展实现，旧问卷、旧数据、旧接口全部兼容。

二、总体设计

系统仍是"Flask 路由层 + logic 业务逻辑层 + MongoDB 存储"的三层结构，页面沿用原生 HTML/JS。第二阶段的改动集中在两点：

1. **新增题目库集合**：题目本体从问卷中抽出来，进入独立的 question_bank 集合，以"一道逻辑题一个文档 + 版本数组"的模型管理。

2. **问卷题目改为快照引用**：问卷里的题目仍内嵌在 surveys 文档中（保持第一阶段"一次查询拿到整份问卷"的读取方式），但从题库选用的题会保存一份内容快照，并记录来源题库题 ID 和版本号，用于追溯与统计。

这样既满足了"改题不影响已发布问卷"（快照与题库解耦），又不改变第一阶段的核心结构和读取方式。

三、数据库设计变更

新增 question_bank 集合，数据库由三个集合变为四个：

集合	职责
users	用户账号
surveys	问卷，题目与跳转规则内嵌，题目含来源字段

集合	职责
responses	填写记录
question_bank	题目库，一道逻辑题一个文档，versions 数组保存全部版本

question_bank 文档结构要点：

{

"owner_id": "...", // 创建者，唯一可修改人

"shared": false, // 是否共享给其他用户

"display_title": "你的年龄",

"source_question_id": null, // 克隆来源，用于追溯

"versions": [

{ "version": 1, "type": "number", "title": "你的年龄", ..., "source_version": null, "created_at": "..." },

{ "version": 2, ..., "source_version": 1, "created_at": "..." }

]

}

关键设计：

- 每次修改题库题 = 往 versions 追加新版本（版本号递增），旧版本原样保留，绝不覆盖，因此"历史可恢复、可追溯"；
- 每个版本带 source_version 字段，记录"从哪个版本改来"，恢复旧版本时 source_version 指向被恢复的版本号，版本关系链完整保留；
- 共享题对所有登录用户只读，可克隆（复制一份独立进化）或在问卷中引用；
- 题库题不保存跳转规则——跳转依赖问卷内题目顺序，属于问卷级配置，题库只存题目内容。

surveys.questions 数组元素在原有字段基础上增加三个来源字段：

- source_type：own（问卷内新建）/ bank（来自题库），第一阶段旧题目无此字段，按 own 处理；
- bank_question_id：来源题库题 ID；
- bank_version：引用版本号。

问卷保存题库题时，后端以题库题指定版本的内容生成问卷内快照（不信任前端提交的内容字段），因此发布问卷后无论题库题怎么出新版本，问卷内容都不变。

四、关键逻辑实现

4.1 版本链与恢复

- 新建题目 → v1（source_version = null，原始版本）；
- 修改题目 → v_{n+1}（source_version = v_n，从哪个版本改来）；
- 恢复旧版本 → 基于 v_k 的内容生成 v_{n+1}（source_version = v_k），历史全部保留。

恢复不是覆盖回滚，而是"用旧内容生成新版本"，既找回了旧版本内容，又不丢任何历史，符合"改了不如原来好，想找回旧版本"的预期。

4.2 快照隔离（改题不影响已发布问卷）

已发布问卷不可编辑题目这一限制在第一阶段就存在。第二阶段把"改题"的操作移到了题目库：修改题库题只追加新版本，问卷里的快照是独立拷贝，与题库完全解耦。因此去年的问卷不会因为今年改题而变，历史数据始终与问卷结构对得上。

4.3 共享与克隆

- 共享：owner 把题标记为 shared，所有登录用户即可在题库里看到、在问卷中引用、克隆；
- 克隆：其他用户把共享题复制到自己的题库（新文档，source_question_id 记录来源），副本独立进化，原题不受影响；
- 引用：在问卷中使用共享题 = 把该版本内容快照进问卷并记录引用关系，不复制题库文档，共享题仍可被继续使用，且使用情况可追踪。

4.4 查看题目被哪些问卷使用

用聚合管道按 questions.bank_question_id 反查所有引用该题的问卷，返回每份问卷的标题、状态、问卷内题目编号、引用版本号。修改题目前可以据此判断影响面，决定是否直接改（出新版本）或先克隆。

4.5 跨问卷单题统计

1. 找出所有引用该题库题的问卷，以及每份问卷中对应的题目编号（qid）；

2. 构造 $or 匹配条件 (survey_id, answers.qid) 组合，精确框出每份问卷中这道题的回答（不同问卷里同一道题的 qid 可能不同，用组合匹配避免串题）；

3. 复用第一阶段的统计聚合管道（单选分组、多选展开、文本列表、数字平均）完成汇总。

结果按题库题 ID 聚合其所有版本的回答，即"你的年龄"这道题在所有使用它的问卷中的总体分布。

4.6 兼容性

第一阶段创建的问卷题目没有来源字段，读取时按 source_type=own 处理，填写、跳转、统计逻辑完全不变；新增 question_bank 集合与旧数据无冲突。第一阶段 37 条自动化断言在改动后回归全部通过。

五、功能实现情况（对照需求逐项）

需求	实现
① 保存/复用题目	编辑页每题可"存入题库"；题库页可新建；新问卷编辑时"从题库选题"直接选用
② 题目共享	题库题可标记共享，其他用户在"共享题目"标签下查看、克隆、引用
③ 改题不影响已发布问卷	问卷内题目是快照；改题库题只生成新版本，已发布问卷不变
④ 版本历史/恢复/追溯	版本历史展示全部版本及 source_version 关系，可一键恢复到任意旧版本

需求	实现
⑤ 同题多版本并存	不同问卷引用不同版本互不影响，使用情况里标注每份问卷用的版本号
⑥ 查看题目使用情况	题目库页"使用情况"列出所有引用该题的问卷
⑦ 题库管理	题库页支持新建、编辑（生成新版本）、恢复、共享、克隆、从题库选题
⑧ 跨问卷单题统计	题目库页"跨问卷统计"汇总该题在所有问卷中的回答分布

六、AI 使用过程

说明：本阶段开发全程使用 AI 编程工具协助。以下按作业要求记录"使用的工具、提示词、得到的代码、是否修改、修改了什么"。示例中的真实记录以实际使用过程为准，提交前请核对补充。

序号	工具	Prompt（提示词）	Result（得到的代码）	是否修改	修改了什么
1	AI编程助手	在现有问卷系统基础上设计题目库数据模型，题目要有版本历史	得到 question_bank 集合结构与版本数组方案	修改	增加 source_version 字段记录版本派生关系；增加 source_question_id 记录克隆来源
2	AI编程助手	用 Flask 实现题库的增删改查和版本管理接口	得到题库路由框架和版本追加逻辑	修改	改题接口改为只追加新版本不覆盖；权限校验限定 owner；恢复接口基于指定版本生成新版本
3	AI编程助手	问卷题目如何引用题库题又不受题库改题影响	得到快照方案：问卷内保存内容副本 + 引用字段	修改	后端保存时以题库版本内容生成快照，不信任前端提交的内容
4	AI编程助手	用 MongoDB 聚合查询一道题被哪些问卷使用，并做跨问卷统计	得到 unwind 反查使用情况和 $or 组合匹配思路	修改	把统计管道抽成通用 match 版本，问卷内统计与跨问卷统计复用同一套管道
5	AI编程助手	生成题目库管理页面和编辑页的从题库选题功能	得到 HTML/JS 页面框架	修改	题库表单校验与后端一致；从题库选题后题目带来源标记；克隆和恢复按钮补齐

七、测试结果

自动化测试共 54 条断言全部通过：第一阶段 37 条（tests/test_api.py）+ 第二阶段 17 条（tests/test_phase2.py），手工测试 26 组步骤按预期执行。

第二阶段重点验证结论：

- 创建题库题、修改生成新版本、恢复旧版本、版本来源追溯全部正确；
- 私有题对其他用户不可见不可改；共享后其他用户可读取、克隆，修改克隆题不影响原题；
- 问卷引用题库题保存为快照；发布后修改题库题，已发布问卷内容不变；
- 引用不存在的题、引用未共享的题都会被拒绝；
- 跨问卷单题统计正确汇总所有使用该题的问卷回答；
- 第一阶段旧问卷（无来源字段）填写、统计回归全部通过。

八、遇到的问题与解决

1. 问题：题库题创建和修改时后端校验报"跳转规则格式错误"。原因：题库题只存题目内容不存跳转规则，前端没有提交 jump_rules 字段，而校验函数要求该字段必须是数组。解决：jump_rules 缺省视为空数组，仅当字段存在且不是数组时报错。

2. 问题：跨问卷统计时不同问卷里同一道题的问卷内编号（qid）可能不同，直接按 qid 匹配会把别的题的回答混进来。解决：用 (survey_id, answers.qid) 组合匹配，逐份问卷精确框定。

3. 问题：问卷保存题库题时，前端传的内容可能与题库实际版本不一致（被篡改或过期）。解决：后端保存时忽略前端内容字段，按 bank_question_id + bank_version 从题库取版本内容生成快照，保证快照始终与题库版本一致。

4. 问题：恢复旧版本如果直接覆盖当前版本，会丢掉中间版本的修改记录。解决：恢复也是"追加新版本"，source_version 指向被恢复的版本，历史链完整。

九、总结

第二阶段在第一阶段基础上完整实现了题目库体系：题目本体进入 question_bank 集合以版本链管理，问卷题目改为"内容快照 + 来源引用"，改题只追加新版本从而保证已发布问卷与历史数据不受影响；共享、克隆、使用情况查询和跨问卷单题统计让题目可以在团队内复用并持续追踪。全部 54 条自动化断言通过，第一阶段功能回归无退化，旧数据完全兼容。系统从"每份问卷独立造题"升级为"题库统一管理、问卷按需引用"的形态，对应了用户反馈的核心痛点。